Бие даалтын ажлын даалгавар ба заавар

I.GSA702 Цахилгаан системийн шинжилгээний үндэс · 6 ажил × 5 оноо = 30 оноо
Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр

Ерөнхий заавар

1. Улиралд 6 бие даалтын ажил (БД) гүйцэтгэнэ; ажил бүр 5 оноо, нийт 30 оноо.
2. Даалгаврын өгөгдлийг өөрийн **хувилбараар** сонгоно: хувилбар = ангийн жагсаалт дахь таны дугаар (1–10). Вэбд нэвтэрмэгц таны хувилбар автоматаар харагдана.
3. Бие даалт бүрт хувилбар 1-ээр бодсон иж бүрэн жишээ бодолт өгсөн — аргачлалыг алхам алхмаар дагаж өөрийн хувилбараар бодно. Тооцоог Python/MATLAB-аар шалгаж кодоо хавсаргана.
4. Тооцоог томьёо → орлуулга → хариу (нэгжтэй) дараалаар бичнэ.
5. Тайлангаа Word/PDF хэлбэрээр бэлтгэж, хичээлийн вэбийн «Бие даалт → Ажлын талбар» хэсгээс хавсаргаж илгээнэ (8 МБ хүртэл).
6. Хугацаа хоцорсон ажлыг долоо хоног тутам 1 оноо хасаж хүлээн авна. Хуулбарласан ажил 0 оноо.

Тайлангийн бүтэц

- Нүүр хуудас (БД-ын дугаар, сэдэв, нэр, код, хувилбар)
- Даалгаврын өгөгдөл (өөрийн хувилбарын хүснэгт)
- Тооцоолол: томьёо → орлуулга → хариу (нэгжтэй)
- Программын код (Python/MATLAB) ба давталтын хүснэгт, график
- Дүгнэлт ба санал (0.5–1 хуудас)
- Ашигласан эх сурвалж

Үнэлгээний шалгуур

Шалгуур	Оноо
Тооцооллын зөв байдал	2
Шинжилгээ, дүгнэлтийн үндэслэл	1.5
Тайлангийн бүтэц, код, график	1
Хугацаандаа илгээсэн	0.5
Нийт	**5**

Хуваарь

БД	Сэдэв	Лекц	Илгээх
БД-1	Олон хүчдэлийн түвшинтэй сүлжээний нэгжийн харьцангуй тооцоо	1	6-р 7 хоног
БД-2	Шугамын R, L, C параметр ба бодит эсэргүүцлийг бодох Ш.Гантөмөрийн арга	2–3	8-р 7 хоног
БД-3	Урт шугамын горим: ABCD параметр, Ферранти үзэгдэл, компенсаци	4	10-р 7 хоног
БД-4	Сүлжээний Y, Z матриц ба Гаусс-Зейделийн аргаар тогтсон горимыг тооцох	5–6	12-р 7 хоног
БД-5	Ньютон-Рафсон ба Ш.Гантөмөрийн аргаар 220 кВ-ын сүлжээний горимыг тооцох	6–7	14-р 7 хоног
БД-6	Эдийн засгийн ачаалал хуваарилалт ба DC-OPF, байршлын ахиу үнэ	9–10	16-р 7 хоног

БД-1. Олон хүчдэлийн түвшинтэй сүлжээний нэгжийн харьцангуй тооцоо

Лекц 1 · Илгээх хугацаа: 6-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Генератор — өсгөх трансформатор — 132 кВ шугам — бууруулах трансформатор — ачаалал гэсэн сүлжээг нэгдсэн о.н суурьт шилжүүлж урвалын диаграмм байгуулах; ачааллын горимоос генераторын шины хүчдэл, гүйдэл, чадал, алдагдлыг тооцох; хүчдэлийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд оруулах компенсацийг үнэлэх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шугамын урт L	км	80	100	120	90	110	70	130	95	105	85
Ачааллын чадал P	МВт	30	25	35	28	32	20	40	26	33	22
Чадлын коэффициент $\cos\varphi$ (инд.)		0.85	0.9	0.8	0.85	0.88	0.9	0.82	0.86	0.84	0.92
Ачааллын шины хүчдэл U_4	кВ	13.2	13.0	13.2	12.8	13.2	13.5	13.0	13.2	12.9	13.2

Генератор 40 МВА, 13.2 кВ, $X'' = 0.2$; Т1: 50 МВА, 13.2/132 кВ, $u_к = 10\%$; шугам $z_0 = 0.333 + j1.0$ Ом/км; Т2: 50 МВА, 132/13.2 кВ, $u_к = 8\%$. $S_б = 100$ МВА, генераторын бүсэд $U_б = 13.8$ кВ. Ачаалал тогтмол чадалтай; R-ийг трансформаторт үл тооно.

Даалгавар

1. Гурван бүсийн суурь хүчдэл, гүйдэл, эсэргүүцлийг тодорхойлох.
2. Бүх элементийн о.н эсэргүүцлийг суурь солих томьёогоор тооцож урвалын диаграмм зурах.
3. Ачааллын о.н чадал, гүйдлийг олох.
4. Генераторын шины хүчдэл (о.н, кВ), генераторын ЭХХ, гүйдлийг (А) бүсүүдэд тооцох.
5. Генераторын өгөх чадал, сүлжээний идэвхтэй ба идэвхгүй чадлын алдагдлыг тооцох.
6. Генераторын шины хүчдэл 1.10 о.н-ээс хэтрэхгүй байх ачааллын шины конденсаторын чадлыг олж дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Суурь:

$$I_б = \frac{S_б}{\sqrt{3}\,U_б}, \qquad Z_б = \frac{U_б^2}{S_б} \tag{1.1}$$

Суурь солих:

$$Z_{шинэ} = Z_{хуучин}\cdot\left(\frac{U_{хуучин}}{U_{шинэ}}\right)^2\cdot\frac{S_{шинэ}}{S_{хуучин}} \tag{1.2}$$

Ачааллын гүйдэл:

$$I = \left(\frac{S}{U}\right)^{*} \tag{1.3}$$

Хүчдэл:

$$U_1 = U_4 + I\cdot(jX_{T1} + Z_ш + jX_{T2}) \tag{1.4}$$

Алдагдал:

$$\Delta S = S_Г - S_{ачаалал} \tag{1.5}$$

БД-1. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $L = 80$ км, $P = 30$ МВт, $\cos\varphi = 0.85$, $U_4 = 13.2$ кВ.

1. Суурь хэмжигдэхүүн

$$U_{б1} = 13.8\ кВ, \qquad U_{б2} = 13.8\cdot\frac{138}{13.8} = 138.0\ кВ, \qquad U_{б3} = 138.0\cdot\frac{13.2}{132} = 13.80\ кВ$$

$$Z_{б2} = \frac{138^2}{100} = 190.44\ Ом, \qquad I_{б2} = 418.4\ А, \qquad I_{б3} = 4184\ А$$

Анхаар: Т1-ийн нэрлэсэн коэффициент 13.2/132 бол генераторын бүсийн 13.8 кВ сууриас шилжүүлэхэд 138 кВ гарна (суурийн харьцаа = нэрлэсэн харьцаа).

2. Элементийн о.н эсэргүүцэл

$$X_Г = 0.2\cdot\left(\frac{13.2}{13.8}\right)^2\cdot\frac{100}{40} = 0.4575, \qquad X_{Т1} = 0.10\cdot\frac{100}{50} = 0.2000$$

$$Z_ш = \frac{(0.333+j1.0)\cdot 80}{190.44} = 0.1399 + j0.4201, \qquad X_{Т2} = 0.08\cdot\left(\frac{132}{138}\right)^2\cdot\frac{100}{50} = 0.1464$$

3. Ачааллын горим

$$U_4 = \frac{13.2}{13.80} = 0.9565\angle 0°, \qquad S = \frac{30+j18.59}{100} = 0.3000 + j0.1859$$

$$I = \left(\frac{S}{U_4}\right)^* = 0.3690\angle -31.79°\ о.н$$

4. Генераторын шины хүчдэл ба гүйдэл

$$U_1 = U_4 + I\cdot(0.1399 + j0.7665) = 1.1690\angle 10.51°\ о.н = 16.13\ кВ$$

$$E_Г = U_1 + I\cdot jX_Г = 1.2886\angle 16.07°\ о.н$$

$$I_ш = 0.3690\cdot 418.4 = 154.4\ А, \qquad I_{ачаалал} = 0.3690\cdot 4184 = 1544\ А$$

5. Чадал ба алдагдал

$$S_Г = U_1 I^* = 0.3190 + j0.2903\ о.н = 31.90\ МВт + j29.03\ Мвар$$

$$\Delta S = S_Г - S = 1.90\ МВт + j10.44\ Мвар$$

Идэвхгүй чадлын алдагдал идэвхтэйгээс 5.5 дахин их — трансформатор ба шугамын урвал давамгай.

6. Компенсаци

Генераторын шины хүчдэл 1.169 о.н буюу 16.1 кВ нь зөвшөөрөгдөх 1.10 о.н-ээс хэтэрсэн. Ачааллын шинд Q_C конденсатор тавьж $S = 0.30 + j(0.186 - Q_C)$ гэж давталтаар тооцоход $Q_C \approx 9.2$ Мвар үед $|U_1| = 1.10$ болно.

Дүгнэлт: 132 кВ шугамаар ачааллын идэвхгүй чадлыг дамжуулах нь хүчдэлийн уналтыг их болгож, генераторыг хэт хүчдэлд ажиллуулахад хүргэнэ; идэвхгүй чадлыг ачааллын ойролцоо нөхөх нь хүчдэл ба алдагдлын хувьд хамгийн үр дүнтэй.

БД-2. Шугамын R, L, C параметр ба бодит эсэргүүцлийг бодох Ш.Гантөмөрийн арга

Лекц 2–3 · Илгээх хугацаа: 8-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

110 кВ-ын агаарын шугамын нэгжид ногдох идэвхтэй эсэргүүцэл, индуктив эсэргүүцэл, багтаамжит дамжуулалтыг дамжуулагчийн марк ба тулгуурын геометрээс тооцох; дамжуулагчийн халалтыг гүйдэл ба орчны температураас хамааруулж эсэргүүцлийг тогтсон горимтой хамт давтан тооцох (Ш.Гантөмөрийн арга); алдагдлыг лавлах утгаар тооцсонтой харьцуулах; цэнэглэх чадал, долгионы эсэргүүцэл, натураль чадлыг үнэлэх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дамжуулагчийн марк		AC-240/32	AC-185/29	AC-300/39	AC-240/32	AC-300/39	AC-185/29	AC-400/51	AC-240/32	AC-300/39	AC-400/51
Хөрш фаз хоорондын зай D (хэвтээ)	м	5	4.5	6	5	5.5	4.5	6	5.5	6	6.5
Шугамын урт L	км	80	60	120	100	90	70	150	110	130	140
Төгсгөлийн ачаалал P	МВт	50	35	70	55	60	40	90	50	75	85
Төгсгөлийн ачаалал Q	Мвар	20	15	30	25	25	18	40	22	30	35
Орчны температур t_o	°C	30	25	30	35	20	30	25	-10	35	30

Эхлэлийн хүчдэл $U_1 = 118$ кВ; хөнгөн цагааны $\rho = 28.2$ Ом·мм²/км, $\alpha = 0.00403$ 1/°C; АС дамжуулагчийн $GMR = 0.81r$; фазууд хэвтээ, D–D–$2D$, транспозицтай. Дамжуулагчийн огтлол, диаметр: AC-185/29 — 181 мм², 18.8 мм; AC-240/32 — 244 мм², 21.6 мм; AC-300/39 — 301 мм², 24.0 мм; AC-400/51 — 394 мм², 27.5 мм.

Даалгавар

1. $r_0(20)$, $D_{ср}$, x_0, C_0, b_0-ийг тооцох.
2. Орчны температурт гүйдэлгүй үеийн эсэргүүцлээр төгсгөлийн хүчдэлийг олох.
3. Гүйдэл → дамжуулагчийн температур → эсэргүүцлийг Ш.Гантөмөрийн аргаар давтан, нийлэх хүртэл хүснэгтээр тооцох.
4. Бодит эсэргүүцэл ба 20°C-ийн лавлах утгаар тооцсон алдагдлыг харьцуулах (%).
5. Шугамын цэнэглэх чадал, долгионы эсэргүүцэл, натураль чадлыг тооцох.
6. Ачаалал SIL-ээс бага эсэх, шугам идэвхгүй чадал үйлдвэрлэх эсэхийг дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Идэвхтэй эсэргүүцэл:

$$r_0(t) = \frac{\rho}{F}\,[1+\alpha(t-20)] \tag{2.1}$$

Дамжуулагчийн температур (Ш.Гантөмөр):

$$t' = t_o + 8.3\delta^2\sqrt{\frac{F}{300}}, \qquad \delta = \frac{I}{F} \tag{2.2}$$

Индуктив эсэргүүцэл:

$$x_0 = 0.0628\cdot \ln\frac{D_{ср}}{0.81r}, \qquad D_{ср} = \sqrt{[3]}D\cdot D\cdot 2D \tag{2.3}$$

Багтаамж:

$$C_0 = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(D_{ср}/r)}, \qquad b_0 = \omega C_0 \tag{2.4}$$

Төгсгөлийн хүчдэл:

$$U_1^2 = (U_2 + \frac{PR+QX}{U_2})^2 + (\frac{PX-QR}{U_2})^2 \tag{2.5}$$

Натураль чадал:

$$Z_c = \sqrt{\frac{x_0}{b_0}}, \qquad P_{нат} = \frac{U^2}{Z_c} \tag{2.6}$$

БД-2. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: AC-240/32, $D = 5$ м, $L = 80$ км, $S = 50 + j20$ MBA, $t_o = 30$°C.

1. Нэгжийн параметр

$$r_0(20) = \frac{28.2}{244} = 0.1156\ Ом/км, \qquad D_{ср} = \sqrt[3]{5\cdot 5\cdot 10} = 6.30\ м$$

$$x_0 = 0.0628\cdot \ln\frac{6300}{0.81\cdot 10.8} = 0.4132\ Ом/км, \qquad b_0 = 2.744\ мкСм/км$$

2. Ш.Гантөмөрийн аргын давталт

Давталт	R, Ом	U_2, кВ	I, A	t′, °C	$R_{шинэ}$, Ом
1	9.619	106.47	292.0	40.72	10.018
2	10.018	106.27	292.6	40.76	10.019
3	10.019	106.27	292.6	40.76	10.020

Эхний давталтад эсэргүүцлийг орчны температурт $R = 9.619$ Ом гэж авав. Гүйдэл 292 А үед дамжуулагч 10.7°C-аар халж, эсэргүүцэл 10.020 Ом-д нийлэв.

3. Алдагдлын харьцуулалт

$$\Delta P = \frac{P^2+Q^2}{U_2^2}R = \frac{2900}{106.27^2}\cdot 10.020 = 2.573\ МВт$$

$$\Delta P_{20°C} = 2.374\ МВт \quad \Rightarrow \quad зөрүү\ 7.7\%$$

4. Цэнэглэх чадал ба SIL

$$Q_c = U^2 b_0 L = 110^2\cdot 2.744\cdot 10^{-6}\cdot 80 = 2.66\ Мвар, \qquad Z_c = 388\ Ом, \qquad P_{нат} = 31.2\ МВт$$

Дүгнэлт: Ачаалал 50 МВт нь SIL (31 МВт)-ээс их тул шугам идэвхгүй чадал хэрэглэнэ. Лавлах 20°C-ийн эсэргүүцлээр тооцвол алдагдлыг 8%-иар дутуу үнэлнэ — горимын тооцоонд Ш.Гантөмөрийн аргаар температурын засвар оруулах шаардлагатай.

БД-3. Урт шугамын горим: ABCD параметр, Ферранти үзэгдэл, компенсаци

Лекц 4 · Илгээх хугацаа: 10-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

500 кВ-ын урт шугамын тархалтын тогтмол, долгионы эсэргүүцэл, ABCD параметрийг гиперболын функцээр тооцож, ачааллын горимд эхлэлийн хүчдэл, гүйдэл, чадал, ашигт үйлийн коэффициент, хүчдэлийн тохируулгыг олох; ачаалалгүй горимын Ферранти үзэгдэл, шунт реакторын чадал, цуваа компенсацийн нөлөөг үнэлэх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шугамын урт L	км	500	400	600	450	550	350	500	650	420	580
Төгсгөлийн ачаалал P_r	МВт	700	600	800	650	750	500	900	700	550	850
Чадлын коэффициент $\cos\varphi$ (инд.)		0.95	0.95	0.9	0.98	0.95	0.9	0.97	0.95	0.92	0.96

$U_r = 500$ кВ; фаз бүр 3×АС-300/39: $r_0 = 0.033$, $x_0 = 0.306$ Ом/км, $b_0 = 3.64$ мкСм/км; 50 Гц.

Даалгавар

1. γ, Z_c, долгионы уртыг тооцох.
2. ABCD параметрийг гиперболын функцээр тооцож $AD-BC = 1$-ийг шалгах.
3. Ачааллын горимд U_s, I_s, S_s, η, хүчдэлийн тохируулгыг тооцох.
4. Алдагдалгүй загвараар SIL, ачаалалгүй горимын U_r/U_s, P_{max}-ийг тооцох.
5. Ачаалалгүй үед $U_r = U_s$ байлгах шунт реакторын чадлыг олох.
6. 50% цуваа компенсацийн дараах P_{max}-ийг тооцож дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Тархалт:

$$\gamma = \sqrt{zy}, \qquad Z_c = \sqrt{\frac{z}{y}} \tag{3.1}$$

ABCD:

$$A = D = ch\,\gamma l, \qquad B = Z_c sh\,\gamma l, \qquad C = \frac{sh\,\gamma l}{Z_c} \tag{3.2}$$

Эхлэл:

$$U_s = AU_r + BI_r, \qquad I_s = CU_r + AI_r \tag{3.3}$$

Ферранти:

$$\frac{U_r}{U_s} = \frac{1}{\cos\beta l} \tag{3.4}$$

Чадлын хязгаар:

$$P_{max} = \frac{U_s U_r}{Z_c \sin\beta l} \tag{3.5}$$

Шунт реактор:

$$X_L = \frac{Z_c \sin\beta l}{1-\cos\beta l}, \qquad Q_L = \frac{U^2}{X_L} \tag{3.6}$$

БД-3. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $L = 500$ км, $P_r = 700$ МВт, $\cos\varphi = 0.95$.

1. Тархалтын тогтмол

$$\gamma = \sqrt{(0.033+j0.306)\cdot j3.64\cdot10^{-6}} = 0.05683\cdot10^{-3}+j1.05691\cdot10^{-3}\ 1/км$$

$$Z_c = 290.8\angle -3.08°\ Ом, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 5945\ км$$

2. ABCD

$$A = D = 0.8639 + j0.0143, \qquad B = 15.00 + j146.08\ Ом, \qquad C = j1.7367\cdot10^{-3}\ См$$

$$AD-BC = 1.000000$$

3. Ачааллын горим

$$U_r = 288.68\angle 0°\ кВ, \qquad I_r = 850.8\angle -18.19°\ A$$

$$U_s = AU_r+BI_r = 322.76\angle 21.49°\ кВ\ (фаз) = 559.0\ кВ$$

$$I_s = 754.8\angle 22.05°\ A, \qquad S_s = 730.8 - j7.2\ МВА$$

$$\eta = \frac{700}{730.8} = 95.78\%, \qquad XT = 29.4\%$$

4. Алдагдалгүй загвар

$$\beta l = 30.23°, \qquad Z_c = 289.9\ Ом, \qquad SIL = 862\ МВт, \qquad \frac{U_r}{U_s} = 1.1574, \qquad P_{max} = 1712\ МВт$$

5. Шунт реактор ба цуваа компенсаци

$$X_L = 1073\ Ом, \qquad Q_L = \frac{500^2}{1073} = 233\ Мвар, \qquad P_{max,50\%}\approx 3425\ МВт$$

Дүгнэлт: Ачаалал SIL-ийн 81% тул шугам идэвхгүй чадлын хувьд бараг тэнцвэртэй; харин эхлэлийн хүчдэл 559 кВ болж зөвшөөрөгдөх 525 кВ-оос давах тул төгсгөлд компенсаци (SVC) хэрэгтэй; ачаалалгүй горимд төгсгөлийн хүчдэл 579 кВ болж өсөх тул ≈ 233 Мвар шунт реактор шаардлагатай. Цуваа компенсаци дамжуулах хязгаарыг хоёр дахин өсгөнө.

БД-4. Сүлжээний Y, Z матриц ба Гаусс-Зейделийн аргаар тогтсон горимыг тооцох

Лекц 5–6 · Илгээх хугацаа: 12-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Гурван зангилаат сүлжээний зангилааны дамжуулалтын матриц Y ба баланслагчийг жишиг болгосон эсэргүүцлийн матриц Z-ийг байгуулах; PV ба PQ зангилаатай тогтсон горимыг Гаусс-Зейделийн аргаар гараар (2 давталт) ба программаар бодох; салааны урсгал, алдагдлыг тооцох; давталтын тоонд хурдасгах коэффициентын нөлөөг судлах.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салааны эсэргүүцлийн үржвэр k		1.0	1.2	0.8	1.1	0.9	1.3	1.0	1.15	0.85	1.25
3-р зангилааны ачаалал P_3	МВт	90	80	100	85	95	70	110	75	105	90
Q_3	Мвар	40	35	45	30	40	30	50	35	45	40
2-р генераторын P_2	МВт	40	30	50	35	45	25	50	30	40	45
$\lvert U_2\rvert$	о.н	1.045	1.04	1.05	1.03	1.045	1.04	1.05	1.035	1.045	1.04

$z_{12} = k(0.02+j0.06)$, $z_{13} = k(0.08+j0.24)$, $z_{23} = k(0.06+j0.18)$ о.н (100 МВА), шунтгүй. 1 — баланслагч $U_1 = 1.06\angle 0°$; 2 — PV; 3 — PQ. $\varepsilon = 10^{-6}$, хавтгай эхлэл.

Даалгавар

1. Салааны дамжуулалт, Y матрицыг байгуулах.
2. Баланслагчийг хасаж 2×2 Y-ийн урвуугаар Z-ийг олж, Z_{33}-ийн утгыг тайлбарлах.
3. Гаусс-Зейделийн 1, 2-р давталтыг гараар (PV-ийн Q, модулийн засвар) тооцох.
4. Программаар нийлэх хүртэл тооцож давталтын хүснэгт гаргах.
5. Баланслагчийн чадал, салааны урсгал, алдагдлыг тооцож балансыг шалгах.
6. $\alpha = 1.0, 1.2, 1.4, 1.6$ үед давталтын тоог харьцуулж дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Y матриц:

$$Y_{ii} = \Sigma y_{ik}, \qquad Y_{ik} = -y_{ik} \tag{4.1}$$

Гаусс-Зейдель:

$$U_i = \frac{1}{Y_{ii}}\left[\frac{P_i - jQ_i}{U_i^*} - \Sigma_{k\neq i} Y_{ik}U_k\right] \tag{4.2}$$

PV зангилаа:

$$Q_i = -Im\{U_i^*\Sigma Y_{ik}U_k\}, \qquad U_i \leftarrow |U_i|_{зад}\frac{U_i}{|U_i|} \tag{4.3}$$

Урсгал:

$$S_{ik} = U_i[y_{ik}(U_i - U_k)]^*, \qquad \Delta S = S_{ik} + S_{ki} \tag{4.4}$$

БД-4. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $k = 1.0$, $S_3 = 0.9+j0.4$ (ачаалал), $P_2 = 0.4$, $|U_2| = 1.045$.

1. Y матриц

	1	2	3
1	6.250 − j18.750	-5.000 + j15.000	-1.250 + j3.750
2	-5.000 + j15.000	6.667 − j20.000	-1.667 + j5.000
3	-1.250 + j3.750	-1.667 + j5.000	2.917 − j8.750

2. Z матриц (баланслагчийг хассан)

	2	3
2	0.0175 + j0.0525	0.0100 + j0.0300
3	0.0100 + j0.0300	0.0400 + j0.1200

$Z_{33} = 0.0400 + j0.1200$ — 3-р зангилаанаас харсан Тевенины эсэргүүцэл; 3-р зангилаанд 0.1 о.н идэвхгүй гүйдэл тарихад хүчдэл ≈ 0.0126 о.н өөрчлөгдөнө.

3. Гаусс-Зейделийн давталт

p	δ₂, °	|U₃|	δ₃, °	max|ΔU|
1	0.9392	0.98178	-4.0342	7.21e-02
2	0.0946	0.97543	-4.3494	1.54e-02
3	-0.0714	0.97464	-4.4580	3.03e-03
4	-0.1138	0.97447	-4.4795	7.72e-04
5	-0.1232	0.97443	-4.4845	1.72e-04
6	-0.1254	0.97442	-4.4856	3.92e-05
7	-0.1258	0.97442	-4.4858	8.78e-06
8	-0.1259	0.97442	-4.4859	1.97e-06
9	-0.1260	0.97442	-4.4859	4.42e-07

1-р давталт: $Q_2^{(1)} = 0$ (хавтгай эхлэл), $U_2 = 1.0509\angle 0.939°$ → модулийг засаж $1.045\angle 0.939°$; шинэ U_2-оор $U_3 = 0.9818\angle -4.034°$. Нийт 9 давталт.

4. Чадал ба урсгал

$$S_1 = 0.5363 + j0.4774, \qquad Q_2 = 0.0316 \text{ о.н}$$

Салаа	S_{ik}	S_{ki}	ΔS
1–2	0.1160 + j0.2264	-0.1149 − j0.2229	0.0012 + j0.0035
1–3	0.4203 + j0.2511	-0.4032 − j0.1999	0.0171 + j0.0512
2–3	0.5149 + j0.2545	-0.4968 − j0.2001	0.0181 + j0.0544

$$\Sigma\Delta S = 0.0363 + j0.1090 \text{ о.н} = 3.63 \text{ MBm}$$

5. Хурдасгах коэффициент

α	1.0	1.2	1.4	1.6
Давталт	9	9	15	28

Дүгнэлт: Жижиг, сайн нөхцөлтэй сүлжээнд хурдасгалт ашиггүй ($\alpha > 1.2$ үед давталт өсөв); том, гинжин сүлжээнд л $\alpha = 1.4–1.7$ үр дүнтэй.

БД-5. Ньютон-Рафсон ба Ш.Гантөмөрийн аргаар 220 кВ-ын сүлжээний горимыг тооцох

Лекц 6–7 · Илгээх хугацаа: 14-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Номын 220 кВ-ын дөрвөн зангилаат сүлжээний тогтсон горимыг тэгш өнцөгт координатад Ньютон-Рафсоны аргаар бодож, Якобиан, Ньютоны алхмыг гараар шалгах; Ш.Гантөмөрийн арга (хоёрдугаар эрэмбийн засвар) ба дасан зохицох Якобианы хувилбараар бодож, давталт, Якобиан/LU-ийн тоог харьцуулах.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ш1 шугамын урт L_1	км	120	100	140	110	130	90	150	120	105	135
Ачааллын үржвэр k (А, Б, В-д)		1.0	1.2	0.9	1.1	1.3	1.4	1.0	1.15	1.25	0.95

Систем — баланслагч, $U_б = 231$ кВ (1.05 о.н). Шугам АС-300/39: $r_0 = 0.098$, $x_0 = 0.429$ Ом/км, $b_0 = 2.64$ мкСм/км (π схем); А–Б 85, Б–В 60, В–А 140 км. Ачаалал: А $k(55+j26.6)$, Б $k(35+j17)$, В $k(30+j18)$ МВА. $S_б = 100$ МВА, $U_{нэр} = 220$ кВ; $\varepsilon = 10^{-6}$; хавтгай эхлэл $U = 1\angle 0°$.

Даалгавар

1. Шугамын о.н параметр, Y матрицыг байгуулах.
2. Хавтгай эхлэлийн бус хэмжээ $W^{(0)}$, Якобиан $J^{(0)}$ (тэгш өнцөгт координат)-ыг тооцох.
3. Ньютоны алхам $\Delta X_н$, $X_н$ дэх бус хэмжээ $W(X_н)$-ийг олох.
4. Ш.Гантөмөрийн засвар $J^{(0)}\delta = -W(X_н)$-ыг бодож $X^{(1)}$-ийг Ньютоны $X^{(1)}$-тэй харьцуулах.
5. Гурван аргаар (NR, Ш.Гантөмөр, Ш.Гантөмөр + дасан зохицох J) нийлэх хүртэл тооцож хүснэгт гаргах.
6. Хүчдэл, алдагдал, аргуудын зардлыг дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Бус хэмжээ:

$$W = [P_{зад}-P(X);\ Q_{зад}-Q(X)], \qquad X = [e;\ f] \tag{5.1}$$

Ньютон:

$$J(X^{(p)})\Delta X_н = -W(X^{(p)}) \tag{5.2}$$

Ш.Гантөмөрийн засвар:

$$W(X_н) = \frac{1}{2}W''(\Delta X_н,\Delta X_н), \qquad J(X^{(p)})\delta = -W(X_н), \qquad X^{(p+1)} = X_н+\delta \tag{5.3}$$

Дасан зохицох J:

$$\rho = \frac{max|W_k|}{max|W_{k-1}|} > \eta = 0.3 \Rightarrow J\ шинэчлэх \tag{5.4}$$

БД-5. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $L_1 = 120$ км, $k = 1.0$ — номын Жишээ 1.

1. Хавтгай эхлэл

$$max|W^{(0)}| = 0.4479 \text{ о.н}, \qquad W^{(0)} = [-0.448, -0.350, -0.300, 0.401, -0.077, -0.052]$$

Хувьсагчийн дараалал: $X = [e_А, e_Б, e_В, f_А, f_Б, f_В]$; W-ийн эхний 3 нь ΔP, сүүлийн 3 нь ΔQ.

J⁽⁰⁾	$e_А$	$e_Б$	$e_В$	$f_А$	$f_Б$	$f_В$
$\Delta P_А$	-6.57	2.88	1.75	-29.66	12.61	7.66
$\Delta P_Б$	2.88	-6.96	4.08	12.61	-30.49	17.87
$\Delta P_В$	1.75	4.08	-5.83	7.66	17.87	-25.53
$\Delta Q_А$	-28.32	12.61	7.66	6.77	-2.88	-1.75
$\Delta Q_Б$	12.61	-30.30	17.87	-2.88	6.96	-4.08
$\Delta Q_В$	7.66	17.87	-25.27	-1.75	-4.08	5.83

2. Ньютоны алхам ба Ш.Гантөмөрийн засвар

$$\Delta X_н = [0.0018, -0.0112, -0.0119, -0.1174, -0.1456, -0.1478]$$

$$X_н: U = 221.91/219.89/219.81 \text{ кВ}, \qquad max|W(X_н)| = 0.0499$$

$$\delta = [-0.0181, -0.0226, -0.0230, 0.0002, 0.0019, 0.0020], \qquad X^{(1)}: U = 217.95/214.91/214.74 \text{ кВ}, \qquad max|W| = 1.82e\text{-}03$$

Ньютоны аргын 1-р давталтын дараах $max|W| = 4.987e\text{-}02$ байхад Ш.Гантөмөрийн засвартай алхмынх $1.822e\text{-}03$ — 27 дахин бага.

3. Гурван аргын харьцуулалт

Давталт	NR max|W|	Ш.Гантөмөр	Ш.Г + дасан зох. J
0	4.48e-01	4.48e-01	4.48e-01
1	4.99e-02	1.82e-03	1.82e-03
2	1.20e-03	1.47e-09	1.83e-05
3	7.79e-07	—	3.41e-07

Якобиан/LU: NR 3, Ш.Гантөмөр 2, Ш.Г + дасан зох. J 1

$$U_А/U_Б/U_В = 217.87/214.78/214.61 \text{ кВ}$$

Дүгнэлт: Ш.Гантөмөрийн арга ижил шийдэд цөөн давталтаар, дасан зохицох Якобиантай хувилбар нэг л LU-гаар нийлэв. Том сүлжээнд LU-ийн зардал давамгай тул энэ ялгаа тооцооны хугацааг 2–3 дахин богиносгоно.

БД-6. Эдийн засгийн ачаалал хуваарилалт ба DC-OPF, байршлын ахиу үнэ

Лекц 9–10 · Илгээх хугацаа: 16-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Гурван дулааны блокийн хооронд ачааллыг (1) алдагдал, хязгаарлалтгүй, (2) блокийн хязгаартай, (3) Кроны B-алдагдалтай үед эдийн засгийн хувьд хуваарилж, (4) гурван зангилаат сүлжээнд шугамын дамжуулах хязгаартай DC-OPF бодож байршлын ахиу үнэ (LMP) ба бөглөрлийн орлогыг тооцох.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нийт ачаалал D, МВт		800	750	850	700	900	780	820	760	880	720
1–3 шугамын хязгаар F_{13}^{max}, МВт		120	110	130	125	115	105	135	100	140	128
DC-OPF-ийн 3-р зангилааны ачаалал D_3, МВт		300	280	320	310	290	270	330	260	340	305

Блокууд (мян.₮/ц): Г1 $450+6.2P+0.0045P^2$, 150–500 МВт; Г2 $380+6.8P+0.006P^2$, 100–400 МВт; Г3 $250+7.4P+0.0085P^2$, 50–250 МВт. B-матриц (1/МВт): $B = [1.2\ 0.2\ -0.1;\ 0.2\ 1.5\ 0.3;\ -0.1\ 0.3\ 2.0]\cdot 10^{-4}$. DC-OPF: Г1 — 1-р, Г2 — 2-р зангилаа, ачаалал — 3-р; бүх салааны $x = 0.1$ о.н.

Даалгавар

1. Алдагдал, хязгаарлалтгүй ЭЗАХ: λ, P_i, нийт зардал; тэнцүү хуваарилалттай харьцуулах.
2. Ачаалал $D+300$ МВт үед блокийн хязгаартай λ-давталт (давталтын хүснэгт).
3. Кроны B-алдагдалтай ЭЗАХ: давталтын хүснэгт, P_L, торгуулийн коэффициент L_i, $L_i \cdot IC_i = \lambda$ шалгалт.
4. DC-OPF: PTDF, хязгааргүй ба хязгаартай хуваарилалт, урсгал.
5. LMP, сүүдрийн үнэ μ, бөглөрлийн орлогыг тооцож тэнцлийг шалгах.
6. Дүгнэлт: алдагдал ба бөглөрөл хуваарилалт, үнэд хэрхэн нөлөөлөв.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Тэнцүү өсөлтийн зардал:

$$b_i + 2c_i P_i = \lambda, \qquad \lambda = \frac{D + \Sigma b_i/(2c_i)}{\Sigma 1/(2c_i)} \tag{6.1}$$

λ-давталт:

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \frac{\Delta P}{\Sigma_{\text{чөлөөт}} 1/(2c_i)} \tag{6.2}$$

B-алдагдал:

$$P_L = P^T B P, \qquad P_i = \frac{\lambda(1 - 2\Sigma_{j\neq i} B_{ij} P_j) - b_i}{2(c_i + \lambda B_{ii})} \tag{6.3}$$

Торгуулийн коэффициент:

$$L_i = \frac{1}{1 - 2\Sigma_j B_{ij} P_j} \tag{6.4}$$

DC-OPF урсгал:

$$F_{13} = \frac{2P_1 + P_2}{3} \tag{6.5}$$

LMP:

$$LMP_n = \lambda_{ref} - \mu \cdot PTDF_{13,n} \tag{6.6}$$

БД-6. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $D = 800$ МВт, $F_{13}^{max} = 120$ МВт, $D_3 = 300$ МВт.

1. Алдагдал, хязгаарлалтгүй ЭЗАХ

$$\Sigma \frac{1}{2c_i} = 253.27, \qquad \Sigma \frac{b_i}{2c_i} = 1690.85, \qquad \lambda = \frac{800+1690.85}{253.27} = 9.8348$$

$$P_1 = 403.87, \qquad P_2 = 252.90, \qquad P_3 = 143.23\ МВт \qquad (\Sigma = 800.00)$$

k	λ	P₁	P₂	P₃	ΔP
0	10.5000	477.78	308.33	182.35	131.54
1	11.0194	500.00	351.61	212.90	35.48
2	11.2690	500.00	372.41	227.59	0.00

2. Хязгаартай λ-давталт (D = 1100 МВт)

k	λ	P₁	P₂	P₃	ΔP

Хариу: $\lambda = 11.2690$, $P = (500.00; 372.41; 227.59)$ МВт; Г1 дээд хязгаарт бэхлэгдсэн ($IC_1 = 10.70 \le \lambda$).

3. B-алдагдалтай ЭЗАХ

k	λ	P₁	P₂	P₃	P_L	ΔP
0	8.5000	205.75	110.18	52.88	8.50	439.686
1	10.6948	382.56	238.94	151.48	35.38	62.400
2	11.0354	408.49	257.68	166.01	40.92	8.737
3	11.0838	412.14	260.31	168.06	41.73	1.219
4	11.0905	412.65	260.68	168.34	41.84	0.170
5	11.0915	412.72	260.73	168.38	41.86	0.024
6	11.0916	412.73	260.74	168.39	41.86	0.003

$$\lambda = 11.0916, \qquad P = (412.73; 260.74; 168.39), \qquad P_L = 41.86\ МВт$$

$$L = (1.1187; 1.1171; 1.0808), \qquad L{\cdot}IC = (11.0916; 11.0916; 11.0916)$$

4–5. DC-OPF ба LMP

PTDF (лавлах 3): 1-р зангилаанаас 2/3, 2-р зангилаанаас 1/3 нь 1–3 шугамаар урсана. Хязгааргүй ЭЗАХ (Г1, Г2): $\lambda = 8.0000$, $F_{13} = 166.67$ МВт.

$$P_1 = 60.00, \qquad P_2 = 240.00\ МВт, \qquad F_{13} = 120.00 = F_{13}^{max}\ (бөглөрсөн)$$

$$LMP_1 = 6.740, \qquad LMP_2 = 9.680, \qquad LMP_3 = 12.620, \qquad \mu = 8.820$$

Бөглөрлийн орлого: $300{\cdot}12.620-(60.00{\cdot}6.740+240.00{\cdot}9.680) = 1058.40 = \mu{\cdot}F^{max} = 1058.40$ мян.₮/ц ✓.

Дүгнэлт: Алдагдлыг тооцоход ачааллын төвд ойр Г3-ийн ачаалал өсч, λ нэмэгдэв; шугамын бөглөрөл LMP-г зангилаанаас хамааруулж, 3-р зангилааны үнийг аль ч генераторын өсөлтийн зардлаас өндөр болгов.